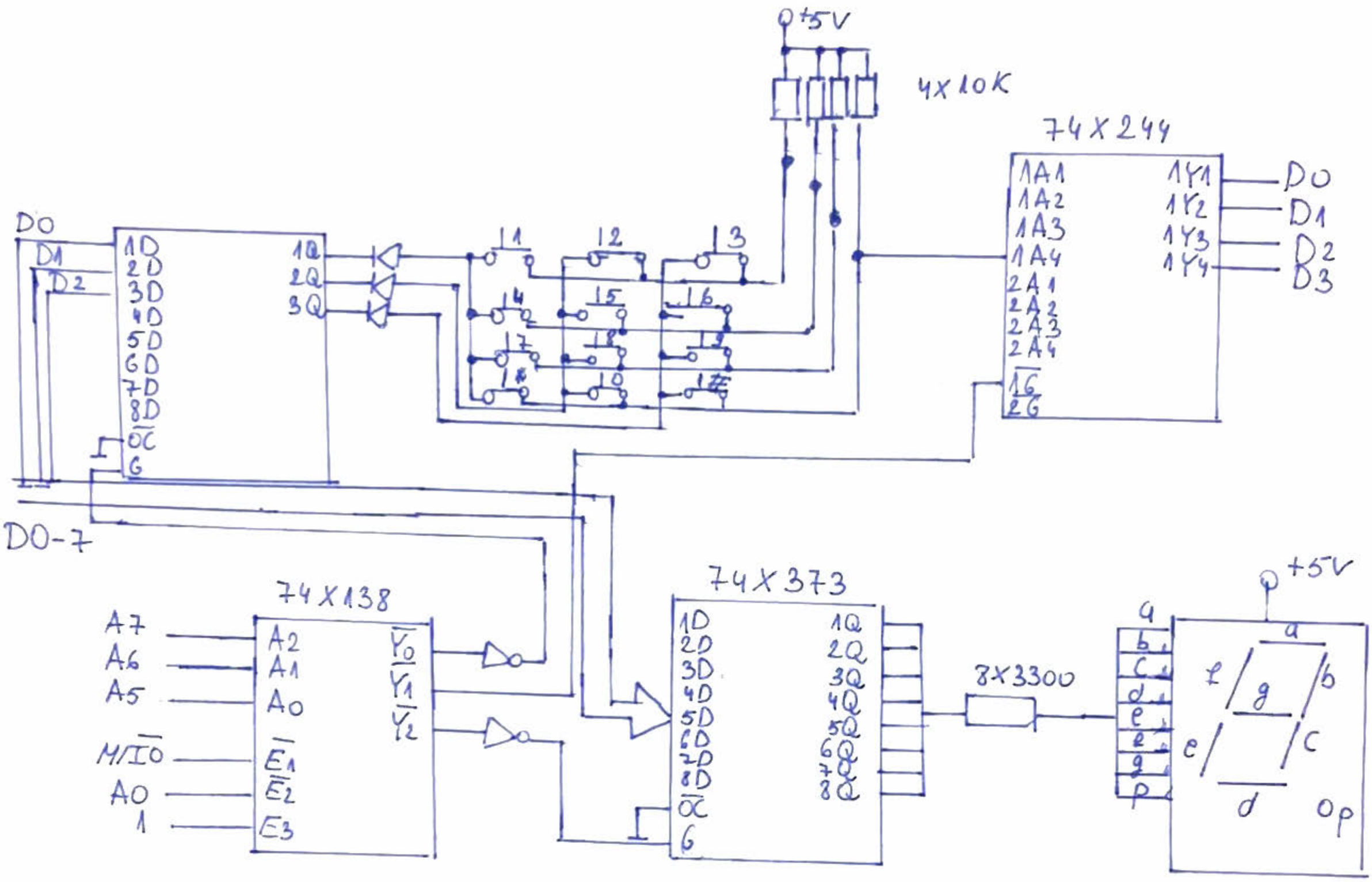
9. Să se conecteze o minitastatură cu 12 contacte și un modul de afișare cu segmente cu 1 rang la o unitate centrală cu microprocesorul 8086. Dacă se apasă tasta 0 se va afișa caracterul 0, dacă se apasă 1 se va afișa caracterul 1. s.a.m.d. Se vor prezenta schema și programele necesare.

Rezolvare:

schema:


+5V
4x10K
74X244
1A1
1A2
1A3
1A4
2A1
2A2
2A3
2A4
1Y1
1Y2
1Y3
1Y4
D0
D1
D2
D3
1D
2D
3D
4D
5D
6D
7D
8D
OC
G
1Q
2Q
3Q
D0-7
74X138
A7
A6
A5
M/IO
A0
1
A2
A1
A0
E1
E2
E3
Y0
Y1
Y2
74X373
1D
2D
3D
4D
5D
6D
7D
8D
OC
G
1Q
2Q
3Q
4Q
5Q
6Q
7Q
8Q
8X3300
a
b
c
d
e
f
g
p
+5V

Programul:

ipunem 0 pe prima coloană și verificăm dacă s-au atins tastele: 1, 4, 7, *.

1	1	1	1	1	1	1	0

=> FEH

```
REIA: MOV AL, 0FEH
      OUT 00H, AL; 0 logic pe prima coloană
      IN AL, 20H; citeste tastatura
      AND AL, 01H;
      JZ BUTTON1
      IN AL, 20H
      AND AL, 02H; 00000010₂
      JZ BUTTON4
      IN AL, 20H
      AND AL, 04H; 00000100₂
      JZ BUTTON7
      IN AL, 20H
      AND AL, 08H; 00001000₂
      JZ BUTTON*
```

0	0	0	0	0	0	0	1

ipunem pe a doua coloană 0 și verificăm dacă s-au atins tastele: 2, 5, 8, 0

1	1	1	1	1	1	0	1

=> FDH

```
MOV AL, 0FDH
OUT 00H, AL; 0 logic pe coloana a doua
IN AL, 20H; citește tastatura
AND AL, 01H; 00000001₂
JZ BUTTON2
IN AL, 20H
```

AND AL, 02H; 00000010_2
JZ BUTTON5
IN AL, 20H
AND AL, 04H; 00000100_2
JZ BUTTON8
IN AL, 20H
AND AL, 08H; 00001000_2
JZ BUTTON0

și punem pe a treia coloană 0 și verificăm dacă s-au atins tastele: 3, 6, 9, #

1	1	1	1	1	0	1	1

=> FBH

MOV AL, 0FBH
OUT 00H, AL; 0 logic pe coloana a treia
IN AL, 20H; citește tastatura
AND AL, 01H; 00000001_2
JZ BUTTON3
IN AL, 20H
AND AL, 02H; 00000010_2
JZ BUTTON6
IN AL, 20H
AND AL, 04H; 00000100_2
JZ BUTTON9
IN AL, 20H
AND AL, 08H; 00001000_2
JZ BUTTON#
JP REIA

```
BUTTON1: CALL TIM; oprirea vibrațiilor
BUT1 : IN AL,20H
AND AL,01H
JZ BUT1
CALL TIM; oprirea vibrațiilor
MOV AL,0F9H; 11111001₂ => 1b 1c
OUT 40H, AL; afișăm cifra 1 => 00100000₂ locația
JP REIA
; button 4
BUTTON4: CALL TIM; oprirea vibrațiilor
BUT4: IN AL,20H
AND AL,02H
JZ BUT4
CALL TIM; oprirea vibrațiilor
MOV AL,99H; 7 2 1b 1c => 10011001₂
OUT 40H, AL; afișăm cifra 4
JP REIA
; button 7
BUTTON7: CALL TIM; oprirea vibrațiilor
BUT7: IN AL,20H
AND AL,04H
JZ BUT7
CALL TIM; oprirea vibrațiilor
MOV AL,0B8H; 4 2 1b 1c => 10111000₂
OUT 40H, AL; afișarea cifrei 7
JP REIA
```

```
BUTTON*: CALL TIM; oprirea vibrațiilor
BUT*: IN AL, 20H
AND AL, 08H
CALL TIM; oprirea vibrațiilor
MOV AL, 0A3H; e|g|c => 10100011₂
                d
OUT 40H, AL; afișăm caracterul |_|
JP REIA
:
BUTTON 9: CALL TIM; oprirea vibrațiilor
BUT9: IN AL, 20H
AND AL, 04H
CALL TIM; oprirea vibrațiilor
MOV AL, 090H; f|a|b
               d|c => 10010000₂
OUT 40H, AL; afișăm cifra 9
JP REIA

BUTTON #: CALL TIM; oprirea vibrațiilor
BUT#: IN AL, 20H
AND AL, 08H
CALL TIM; oprirea vibrațiilor
MOV AL, 0C6H; afișăm C => f|a
                          e|d => 11000110₂
OUT 40H, AL; afișăm caracterul C
JP REIA
```